ir-web 環境構築手順

この資料は、ir-web を各大学の PC やサーバーで動かすための手順書です。

2026 年 11 月版

目次

はじめに 2

システムの構成

必要なもの

各大学で設定する値

1. リポジトリの取得 3

2. データベースの準備 3

2-1. Docker Desktop のインストール

2-2. パスワードの設定

2-3. データベースの起動

2-4. 自大学のデータに置き換える

2-5. 管理者アカウント

3. バックエンド（ir-backend）の準備 5

3-1. Python のインストール

3-2. ライブラリのインストール

3-3. 接続情報の設定（.env）

3-4. 起動

4. フロントエンド（ir-frontend）の準備 7

4-1. Java（JDK）のインストール

4-2. 接続情報の設定

4-3. 起動

5. 動作確認 8

はじめに

システムの構成

ir-web は次の 3 つで構成されています。この手順書では、データベース → バックエンド → フロントエンドの順に準備します。

コンポーネント	内容
データベース	PostgreSQL 14.11（Docker で起動）
バックエンド（ir-backend）	FastAPI（Python 3.13）
フロントエンド（ir-frontend）	Vaadin + Spring Boot + React（Java 25）

標準の設定では、3 つすべてを同じ PC（localhost）で動かします。データベースやバックエンドを別のパソコンに置く場合は、(3-3) の `.env` と (4-2) の `application.properties` で接続先を変更してください。

必要なもの

ソフトウェア	バージョン	用途
Git	最新版	リポジトリの取得
Docker Desktop	最新版	データベースの起動
Python	3.13（64-bit）	バックエンドの実行
Java（JDK）	25	フロントエンドの実行

開発や実行に使うエディタ・IDE（Visual Studio Code、PyCharm、IntelliJ IDEA など）は、各大学で自由に選んでください。この手順書では、どの環境でも共通して使えるターミナルのコマンドで説明します。

各大学で設定する値

この手順書では、次の値を各大学で決めて設定します。同じ値を複数のファイルに書くので、先に決めてメモしておいてください。

値	設定する場所
データベースのパスワード（irweb ユーザー）	(2-2) `0_create_user.sql` (3-3) バックエンドの `.env` (4-2) フロントエンドの環境変数
データベースの管理者パスワード（postgres ユーザー）	(2-2) `docker-compose.yml`

※ パスワードは推測されにくいもの（12 文字以上、英数字と記号を組み合わせたもの）にしてください。パスワードを書いたファイルを、公開リポジトリにコミットしないよう注意してください。

1. リポジトリの取得

ターミナル（Windows は PowerShell、Mac はターミナル）を開き、コードを置きたいフォルダに移動して、次のコマンドを実行してください。

```
git clone https://github.com/cist-ds-ai-project/ir-web-system.git
```

`ir-web-system` フォルダができ、その中に次のフォルダが入っています。

フォルダ	内容
`docker`	データベース（PostgreSQL）の Docker 環境
`ir-backend`	バックエンド（FastAPI）
`ir-frontend`	フロントエンド（Vaadin + Spring Boot）

※ 自大学に合わせて改修する場合は、GitHub 上でこのリポジトリをフォーク（画面右上の「Fork」ボタン）し、フォークした自分のリポジトリを clone してください。

2. データベースの準備

2-1. Docker Desktop のインストール

次のリンクから Docker Desktop をダウンロードし、インストールしてください。インストール後、Docker Desktop を起動しておきます。

リンク：https://www.docker.com/products/docker-desktop/

2-2. パスワードの設定

データベースのパスワードを、各大学で決めた値に書き換えます。

① アプリ用ユーザーのパスワード

`ir-web-system/docker/postgresql/init/0_create_user.sql` を開き、パスワードの空欄（`''` の間）に、決めたパスワードを記入してください。

```
--ユーザーの作成
CREATE USER irweb WITH PASSWORD '<決めたパスワード>';
```

このパスワードは、バックエンド（3-3）とフロントエンド（4-2）でも使います。

② データベース管理者のパスワード

ir-web-system/docker/docker-compose.yml の POSTGRES_PASSWORD は、データベースの管理者（postgres ユーザー）のパスワードです。初期値の postgres のままだと危険なので、別の値に変更してください。

```
    environment:
      - POSTGRES_PASSWORD=<管理者用のパスワード>
      - POSTGRES_USER=postgres
```

2-3. データベースの起動

ターミナルで docker フォルダに移動し、次のコマンドを実行してください。

```
cd ir-web-system/docker
docker compose up -d
```

初回の起動時に、docker/postgresql/init フォルダ内の SQL ファイルが番号順に実行され、テーブルの作成とダミーデータの投入が自動で行われます。

起動後、localhost:5432 でデータベースに接続できるようになります。

※ docker compose で動かない場合は、docker-compose（ハイフンあり）で実行してください。

2-4. 自大学のデータに置き換える

リポジトリには、動作確認用のダミーデータが含まれています。まずダミーデータのまま最後まで手順を進め、正しく動くことを確認してから、自大学のデータに置き換えることをおすすめします。

① docker/postgresql/init/init_data フォルダ内の CSV ファイルを、自大学のデータに置き換えます。各 CSV の列と形式は、docker/README.md の「データの形式」を参照してください。

② 次のコマンドで、データベースを一度削除してから起動し直します。起動時に、新しい CSV が読み込まれます。

```
cd ir-web-system/docker
docker compose down -v
docker compose up -d
```

※ docker compose down -v を実行すると、データベースの中身はすべて削除されます。

2-5. 管理者アカウント

ダミーデータには、動作確認用のアカウントが含まれています。

ログイン ID	パスワード	ロール
test_dmin	admin	管理者(admn)

自大学のデータに置き換えた場合は、ユーザーの CSV に管理者アカウントを含めるか、データベースの起動後に次のように作成してください。

① パスワードのハッシュ値を作る

パスワードは、ハッシュ化（bcrypt）した値で保存します。3-2 でライブラリをインストールした後、`ir-backend` フォルダで（仮想環境を有効にした状態で）次のコマンドを実行してください。

```
pip install bcrypt
python -c "import bcrypt; print('{bcrypt}' + bcrypt.hashpw(b'<パスワード>',
bcrypt.gensalt()).decode())"
```

`{bcrypt}$2b$12$...` のような文字列が表示されます。先頭の `{bcrypt}` も含めて使います。

3. バックエンド（ir-backend）の準備

3-1. Python のインストール

① 次のリンクを開き、「Looking for a specific release?」の一覧から Python 3.13 系の最新版を選び、ダウンロードページに進みます。リンク：https://www.python.org/downloads/

② ページ下部の「Files」の表から、使っている PC に合ったインストーラーをダウンロードします。Windows：「Windows installer (64-bit)」／Mac：「macOS 64-bit universal2 installer」

③ インストーラーを実行し、「Add python.exe to PATH」にチェックを入れてから「Install Now」を押します。

④ ターミナルを開き直して次のコマンドを実行し、`Python 3.13.x` と表示されることを確認します（Mac は `python3 --version`）。

```
python --version
```

3-2. ライブラリのインストール

`ir-backend` フォルダに移動し、仮想環境（venv）を作成してから、必要なライブラリをインストールします。

```
cd ir-web-system/ir-backend
python -m venv venv


# Windows（PowerShell）
venv\Scripts\activate
# Mac
source venv/bin/activate


pip install -r requirements.txt
```

「Successfully installed」などと表示されれば完了です。以降、バックエンドのコマンドは、仮想環境を有効にした状態（行の先頭に (venv) と表示される状態）で実行してください。

3-3. 接続情報の設定（.env）

ir-backend フォルダの直下に .env という名前のファイルを作成し、次の内容を記入します。
DB_PASSWORD には、2-2 ①で 0_create_user.sql に記入したパスワードを入れてください。

```
DB_HOST=localhost
DB_NAME_IRWEB=irweb
DB_USER=irweb
DB_PASSWORD=<2-2 ①で決めたパスワード>
```

項目	内容
DB_HOST	データベースのサーバー。同じ PC で動かす場合は localhost
DB_NAME_IRWEB	データベース名
DB_USER	データベースのユーザー名（0_create_user.sql で作成したユーザー）
DB_PASSWORD	データベースのパスワード

※ .env にはパスワードが含まれるため、Git にコミットしないでください。

3-4. 起動

ir-backend フォルダで、次のコマンドを実行します。

```
uvicorn src.main:app --reload
```

ブラウザで http://localhost:8000/docs を開き、API の一覧が表示されれば起動できています。

※ 標準では 8000 番ポートで起動します。ポート番号を変える場合は --port を付けて起動し（例：uvicorn src.main:app --reload --port 9000）、4-2 の fastapi.url も同じ番号にしてください。

※ 別のサーバーで動かし、ほかの PC から接続する場合は、`--host 0.0.0.0` を付けて起動してください。

4. フロントエンド（ir-frontend）の準備

4-1. Java（JDK）のインストール

ir-frontend の実行には、Java の開発キット（JDK）のバージョン 25 が必要です。配布元はどれでも構いませんが、ここでは Eclipse Temurin を例に説明します。

① 次のリンクを開き、バージョン 25 のインストーラーをダウンロードします（Windows は `.msi`、Mac は `.pkg`）。リンク：https://adoptium.net/

② インストーラーを実行します。Windows の場合は、途中の画面で「Set JAVA_HOME variable」と「Add to PATH」を有効にしてください。

③ ターミナルを開き直して次のコマンドを実行し、バージョン 25 と表示されればインストールは完了です。

```
java -version
```

4-2. 接続情報の設定

フロントエンドの接続先は、`ir-frontend/src/main/resources/application.properties` に書かれています。標準ではデータベースもバックエンドも同じ PC（localhost）を指しているため、同じ PC で動かす場合は変更不要です。

```
# フロントエンドのポート番号
server.port=${PORT:8080}


# データベースの接続先
spring.datasource.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/irweb
spring.datasource.username = ${SPRING_DATASOURCE_USERNAME:irweb}
spring.datasource.password = ${SPRING_DATASOURCE_PASSWORD}


# バックエンドの接続先
fastapi.url = http://localhost:8000
```

フロントエンドのポート番号は、`application.properties` の `server.port=${PORT:8080}` で決まっています。これは「環境変数 `PORT` があればその番号、なければ 8080 番を使う」という意味です。変更するには、次のどちらかの方法をとってください。

- `application.properties` の `8080` を、使いたい番号に書き換える（例：`server.port=${PORT:9090}`）
- ファイルは変えずに、起動するターミナルで環境変数 `PORT` を設定する

```
# Windows（PowerShell）
$env:PORT="9090"
# Mac
export PORT="9090"
```

※ データベースを別のサーバーで動かす場合は、バックエンドの `.env`（3-3）の `DB_HOST` も同じサーバーに変更してください。

データベースのパスワードは、ファイルには書かず、環境変数 `SPRING_DATASOURCE_PASSWORD` で設定します。フロントエンドを起動するターミナルで、次のコマンドを実行してください。

```
# Windows（PowerShell）
$env:SPRING_DATASOURCE_PASSWORD="<2-2 ①で決めたパスワード>"
# Mac
export SPRING_DATASOURCE_PASSWORD="<2-2 ①で決めたパスワード>"
```

※ この方法で設定した環境変数は、そのターミナルを閉じると消えます。起動するたびに設定してください。

4-3. 起動

バックエンドを起動したまま、別のターミナルを開き、`ir-frontend` フォルダで次のコマンドを実行します。

```
cd ir-web-system/ir-frontend


# Windows（PowerShell）
.\mvnw.cmd spring-boot:run
# Mac
./mvnw spring-boot:run
```

初回はライブラリのダウンロードとフロントエンドのビルドがあるため、起動まで数分かかります。

5. 動作確認

ブラウザで `http://localhost:8080` を開き、2-5 の管理者アカウントでログインできれば、環境構築は完了です。

※ 4-2 でフロントエンドのポート番号を変えた場合は、その番号で開いてください。ほかの PC から開く場合は、`localhost` の部分をサーバーのアドレスにしてください。